

מועד א', סמסטר אביב תשע"ד - 104016
17.7.14

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-8 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. שאלה שבה ישנם יותר סימונים מהמותר לא תיבדק. **אין לתת נימוקים בשאלות 5-8**. לא יינתנו נקודות על סימון שגוי.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אך הציון הסופי בקורס לא יעלה על 100.
- שאלת שיעורי הבית היא שאלה 4.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-8 :

שאלה מס' 5	שאלה מס' 6	שאלה מס' 7	שאלה מס' 8	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1: (20 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R , ויהי $R_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים

ממעלה קטנה או שווה ל-2. תהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R_2[x]$ ההעתקה הליניארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a-b+3c) + (a-b+4c)x + (a-b+2c+d)x^2$$

א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

ב. (5 נק') הוכיחו שאם $A \in \text{Ker}(T)$ אז גם $A^2 \in \text{Ker}(T)$.

ג. (5 נק') מצאו בסיס לתמונה של T כך שבכל פולינום בבסיס זה המקדם של x הוא 5.

ד. (5 נק') האם קיימת העתקה ליניארית $S: R_2[x] \rightarrow R^{2 \times 2}$ כך ש $S \circ T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ היא

העתקה על? אם כן, הביאו דוגמא להעתקה S כזו, אם לא קיימת נמקו מדוע.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

יהי $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T(a+bx+cx^2) = (8a-2b-2c) + (3a+b-6c)x + (a-2b+5c)x^2$$

ויהי E הבסיס הסדור הסטנדרטי של $R_2[x]$: $E = \{1, x, x^2\}$.

א. (5 נק') מצאו את $[T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס E .

ב. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של T .

ג. (5 נק') מצאו את כל הערכים העצמיים של T , וכן את הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.

ד. (9 נק') האם קיים בסיס B של $R_2[x]$ כך ש $[T]_B$ (המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס B)

היא אלכסונית? אם כן, מצאו בסיס B כזה וכן מצאו את $[T]_B$. אם לא קיים בסיס כזה, נמקו

מדוע.

ה. (6 נק') נתון שקיים בסיס C של $R_2[x]$ כך ש $[T]_C = \begin{pmatrix} 7 & \alpha & 0 \\ 0 & \beta & \gamma \\ 0 & \gamma & 0 \end{pmatrix}$. מצאו את α, β, γ .

שאלה מס' 3 : (21 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות:

א. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . נתון כי $\dim V = n$ כאשר $n \geq 2$ טבעי, וכן ש- U, W

הם תת מרחבים לא טריוויאליים של V (כלומר U, W שונים מ- V ושונים ממרחב ה-0)

המקיימים $\dim(U \cap W) = n - 1$ או $U = W$.

ב. (7 נק') תהי A מטריצה ריבועית מעל שדה F . אם $v \in F^n$ הוא וקטור עצמי של A , אז v הוא

וקטור עצמי של A^2 . מצאו גם את הערך העצמי המתאים.

ג. (7 נק') יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל R . יהיו $u, w \in V$ כך ש $\|u\| = \|w\| = 1$ ויהי $\alpha \in R$. אז

הווקטורים $u + \alpha w$ ו- $u - \alpha w$ אורתוגונליים אם $\alpha^2 = 1$.

שאלה מס' 4 : (10 נקודות) שאלת שיעורי בית

הוכיחו את הטענות הבאות :

א. (5 נק') אם A ממשית מטריצה לא ריבועית אז לפחות אחת מתוך שתי המטריצות AA^t ו- $A^t A$ לא הפיכה.

ב. (5 נק') אם B, C הן שתי מטריצות ממשיות מסדר 5×5 המקיימות $BC + CB = 0$ אז לפחות אחת מתוך שתי המטריצות B ו- C לא הפיכה.

בשאלות 5-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה (בכל שאלה רק תשובה אחת)**שאלה מס' 5 : (5 נקודות)**

נתון:

 A מטריצה ממשית מסדר 5×5 ; $u, v, w \in \mathbb{R}^5$ הם שלושה וקטורי עמודה; $W =$ מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$.

אזי:

א. אם u, v, w הם 3 עמודות בלתי תלויות ליניארית של A אז $\dim W = 2$.ב. אם $\text{rank}(A) = 3$ ו- $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז u, v, w תלויים ליניארית.ג. אם $\text{rank}(A) = 2$ ו- u, v, w בלתי תלויים ליניארית אז $W = \text{span}\{u, v, w\}$.ד. אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$ אז $\text{rank}(A) = 2$.ה. אם $\text{rank}(A) = 2$ אז $W = \text{span}\{u, v, w\}$.**שאלה מס' 6 : (5 נקודות)**יהי $V = \mathbb{R}^4$ ויהיו U ו- W תת מרחבים של V . נתון כי:(i) $\dim U = 3$.(ii) $(1, 0, 0, 0) \in W$.(iii) $U \cap W = \text{span}\{(1, 1, 1, 1), (2, 2, 1, -1), (0, 0, 1, 3)\}$.

אזי:

א. $\dim W = 2$.ב. $\mathbb{R}^4 = U \oplus W$.ג. $\dim(U + W) = 4$.ד. $U \cap W = U$.ה. $U \cap W = W$.**שאלה מס' 7 : (5 נקודות)**

נתונה המטריצה המרוכבת הבאה:

$$B = \begin{pmatrix} 2-3i & 1+i & 0 \\ 2 & i & 0 \\ 7i & -5 & 2i \end{pmatrix}$$

כן נתונה מטריצה $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ הפיכה המקיימת: $A^3 B^2 A^{-1} = -2i B^3 (AB)^t$; אז $\det(A)$ שווה ל:א. $-32i$; ב. $-16i$; ג. $-2i$; ד. $8i$; ה. $64i$.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ויהיו E ו- B שני הבסיסים הסדורים הבאים של V :

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

תהי P מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס E (כלומר המטריצה P המקיימת $(P[v])_E = [v]_B$).

אז $(P)_{4,3}$, האיבר בשורה 4 ועמודה 3 של P , שווה ל:

א. $\frac{1}{4}$; ב. $-\frac{1}{2}$; ג. -1 ; ד. 1 ; ה. 0